Preguntas frecuentes — Proyecto Final Fundamentos

Respuestas verificadas contra el kit AgentsPoker SDK v0.3.0 (`Kit_AgentsPoker_SDK/`). Si algo no coincide, manda lo que diga el kit: `LEEME.md`, `GUIA_AGENTES.md` y `REGLAS.md`.

---

1. Instalación y primer arranque

¿Qué versión de .NET necesito?

El .NET SDK 10 (o 9). No basta el runtime: necesitas el SDK. Las herramientas del kit compilan para `net9.0`; tu agente se compila como en la Arena (C# 9 + .NET Standard 2.1), eso lo hace el kit solo.

- Windows: instalador desde https://dotnet.microsoft.com/download (o `winget install Microsoft.DotNet.SDK.10`).
- macOS: instalador `.pkg` de la misma página (o `brew install --cask dotnet-sdk`).
- Linux: paquetes de tu distribución o el script `dotnet-install.sh` (instrucciones en la misma página).

¿Cómo verifico que quedó bien?

Abre una terminal nueva y escribe `dotnet --version`. Debe mostrar `10.x.x` o `9.x.x`. Si sale `8.x` o menos, instala el SDK 10.

`dotnet` no se reconoce

Instalaste solo el runtime o la terminal estaba abierta antes de instalar. Instala el SDK y abre una terminal nueva.

`run.cmd` / `run.sh` no abre o "no se reconoce"

- Estás en otra carpeta: entra a la del kit (la que contiene `LEEME.md`), por ejemplo `cd "Kit_AgentsPoker_SDK"`.
- En PowerShell escribe `.\run.cmd list` (con `.\`). En macOS/Linux: `bash run.sh list`.
- Sin scripts también funciona: `dotnet run -c Release --project tools/AgentsPoker.Sim -- list`.
- Si Windows bloquea el zip: clic derecho en el `.zip` → Propiedades → Desbloquear antes de descomprimir.

La primera vez falla con `NU1301` o tarda mucho

La primera compilación necesita internet: descarga el compilador desde NuGet (1-2 minutos). Después funciona sin conexión.

`NETSDK1045` (la versión de .NET no admite net9.0)

Tienes un SDK antiguo. Instala el .NET SDK 10 (o 9).

---

2. Comandos del kit

Desde la carpeta del kit (en macOS/Linux cambia `.\run.cmd` por `bash run.sh` y `.\entrenar.cmd` por `bash entrenar.sh`):

Comando	Para qué
`.\run.cmd list`	compila y lista todos los agentes de `Agents/`
`.\run.cmd check Agents\TuAgente.cs`	solo compila; errores con línea y columna
`.\run.cmd match --agent TuAgente --builtin Heuristic*5 --verbose`	una mesa de 30 manos, mano por mano

Comando	Para qué
`.\run.cmd bench --agent TuAgente --builtin Heuristic*5 --matches 200`	200 mesas con asientos rotados → estadísticas
`.\run.cmd tournament --all --builtin Heuristic4 --builtin Station2`	mini torneo con el formato real
`.\run.cmd help`	todas las opciones
`.\entrenar.cmd` / `.\entrenar.cmd 300`	laboratorio: mide (y entrena) con miles de manos; 300 = segundos por prueba

Opciones útiles: `--hands 30`, `--seed 42` (misma semilla = misma partida), `--timeout 1000`, `--fast` (sin límite de tiempo, solo para entrenar).

---

3. Errores de compilación

Me compila en mi editor pero el kit dice error (o "no disponible en C# 9.0")

El torneo corre en Unity, que compila C# 9 con la API de .NET Standard 2.1. El kit aplica exactamente esa regla. Ejemplos no permitidos:

- `namespace MiAgente;` (namespace de archivo) → usa `namespace MiAgente { ... }` o ninguno.
- `record struct`, colecciones `[1, 2, 3]`.
- `Random.Shared` → crea tu propio `new Random(semilla)`.
- `MaxBy`, `MinBy`, `PriorityQueue` → escríbelos a mano.

Usings permitidos: `AgentsPoker.Core`, `System`, `System.Collections.Generic`, `System.Linq`, `System.Diagnostics`.

"No hay ninguna clase pública … que implemente IPokerAgent"

Tu clase debe ser `public`, no abstracta, con constructor sin parámetros, e implementar `IPokerAgent`. Una sola clase agente por archivo; las auxiliares, anidadas dentro.

---

4. Tiempo y errores en partida

¿Cuánto tiempo tengo por decisión?

1000 ms reales por `GetAction` y por `OnHandEnd`. La Arena (Unity/Mono) es más lenta que tu PC: corta tu búsqueda con un `Stopwatch` (≈600-700 ms) y mantén el `ms máx` del `bench` por debajo de 300 ms. `Initialize` no está cronometrado.

```
var reloj = Stopwatch.StartNew();
while (reloj.ElapsedMilliseconds < 600) { /* una simulación más */ }
```

¿Qué pasa si me paso del tiempo o lanzo una excepción?

Se aplica CHECK si es gratis, si no FOLD, y queda registrado como error. Envuelve tu lógica en `try/catch` y devuelve `CALL` si `ToCall == 0` (o `FOLD`) como respaldo.

Mi agente se retira cuando podía pasar gratis

`FOLD` sin nada que pagar es un fold real. Devuelve `CALL` cuando `o.ToCall == 0` (eso es CHECK).

---

5. Rivales, nombre y entrega

¿Cómo pruebo contra el agente de un compañero?

1. Copia su archivo (por ejemplo `Pirata.cs`) en `Agents/`.
2. `.\run.cmd list` para comprobar que compila.
3. `.\run.cmd match --agent TuAgente --agent Pirata --builtin Heuristic*2` o `.\run.cmd tournament --all`.

Si tu editor marca clases duplicadas, mueve el archivo a `Agents/otros/` y usa `--agent Agents/otros/Pirata.cs`.

Reglas del nombre del agente

- Único en la clase y sin espacios ni tildes (letras, dígitos, _).
- Nombre de la clase = nombre del archivo = nombre registrado (ej. clase `NeuroBluff` → `NeuroBluff.cs`).
- Regístralo en el formulario: https://forms.gle/2smLqbx2b69zWn7W9
- Es inmutable: después de registrarlo no se puede cambiar.

¿Qué APIs están prohibidas?

Leer/escribir archivos, red, crear hilos o `Task` propios, `Thread.Sleep`, reflexión y variables `static` modificables (puede haber dos copias de tu agente). Sí se permiten datos `static readonly` que nunca cambias (tablas, pesos entrenados). El kit avisa si detecta APIs sospechosas.

¿Puedo usar Python u ONNX?

No en esta edición: solo se aceptan agentes `.cs`. Puedes entrenar un modelo donde quieras (incluso en Python) y escribir la inferencia en C# dentro de tu `.cs`, con los pesos pegados como constantes.

---

6. Cartas y resultados

¿Por qué en la Arena veo Fuego, Agua, Tierra y Aire?

Es solo arte. Tu agente ve los palos clásicos:

Palo	Símbolo	Letra	Elemento
Corazones (`Suit.Hearts`)	♥	h	Fuego
Diamantes (`Suit.Diamonds`)	♦	d	Agua
Tréboles (`Suit.Clubs`)	♣	c	Tierra
Picas (`Suit.Spades`)	♠	s	Aire

Los palos no tienen jerarquía en póker: las reglas no cambian.

¿Por qué mis resultados cambian de una corrida a otra?

El póker tiene mucha varianza: 30 manos son muy pocas para concluir. Cada corrida reparte cartas distintas salvo que fijes `--seed`. Para comparar versiones usa muchas mesas (`bench --matches 200` o más) o `entrenar.cmd 300`, y mira el margen de error (±): si dos versiones difieren menos que ese margen, todavía no sabes cuál es mejor. Usa `--seed` solo para depurar una mano concreta.

---

7. Informe y dudas

¿Cómo debe ser el informe?

PDF, máximo 5 páginas tamaño carta, individual, con las secciones de `INSTRUCTIVO_ENTREGAS.pdf` (Resumen, Introducción, Objetivos, Marco teórico, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones). Fecha y medio: [a definir por el profesor].

¿Dónde pregunto?

[a definir por el profesor]. Antes de preguntar, revisa `Kit_AgentsPoker_SDK/LEEME.md` §9 (Problemas frecuentes) y este documento.